

Pregunta 2.1 (Opción A) · Dureza Brinell

2,5 puntos (a: 1,25 · b: 1,25)

 ENUNCIADO

En un ensayo Brinell se usa una bola de 6 mm y constante $K = 25$, obteniéndose una huella de 1,90 mm. Calcula:

- Dureza Brinell del material. (1,25 puntos)
- Profundidad de la huella. (1,25 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La carga es $F = K D^2$ y $HB = \frac{2F}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$. La profundidad de la huella es $h = \frac{D - \sqrt{D^2 - d^2}}{2}$.

a) Dureza Brinell

$$F = K D^2 = 25 \cdot 36 = 900 \text{ kp}$$

$$\sqrt{D^2 - d^2} = \sqrt{36 - 1,9^2} = 5,691 \text{ mm}$$

$$HB = \frac{2 \cdot 900}{\pi \cdot 6 (6 - 5,691)} = \frac{1800}{5,828} = 308,9$$

$$HB \approx 309 \text{ kp/mm}^2$$

b) Profundidad de la huella

$$h = \frac{6 - 5,691}{2} = 0,155 \text{ mm}$$

$$h \approx 0,155 \text{ mm}$$